

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

Дисципліна: **новітні системи та технології обробки сигналів**

Модульна контрольна робота (частина 1)

Варіант 12

- 1.** Вибіркові числові характеристики випадкових кутових величин, які можна пояснити на одиничному колі.
- 2.** Визначення дискретних характеристик сигналів на основі їх дискретного перетворення Гільберта.
- 3.** За результатами спостережень випадкового фазового зсуву сигналів НК отримано вибірку $(-0.1, 1, -0.6, 0.9, 1.5, 1.0)$ рад. Визначити кругове середнє для цієї вибірки.

Дата: 21.05.2026

Виконав студент групи ПК-51мп
Погорелов Богдан

1. Вибіркові числові характеристики випадкових кутових величин, які можна пояснити на одиничному колі.

Вибіркові числові характеристики випадкових кутових величин базуються на поданні кожного вимірювання (кута φ_j) як точки на колі одиничного радіуса, що відповідає вектору одиничної довжини. Якщо кожній такій точці приписати однакову «масу» $1/M$, то координати "центра мас" цієї системи визначатимуться як $C = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \cos \varphi_j$, $S = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \sin \varphi_j$.

Спираючись на цю геометричну модель, виділяють наступні основні характеристики:

1. **Вибірковий круговий середній напрям (фазовий зсув) Φ_c :** Кут, який утворює вектор "центра мас" з віссю абсцис. Обчислюється як $\Phi_c = \arctg(S/C)$ з урахуванням знаків S і C для визначення квадранта.
2. **Вибіркова довжина результуючого вектора (r-статистика):** Виступає як міра концентрації значень навколо середнього напрямку. Визначається формулою $r = \sqrt{C^2 + S^2}$.
3. **Вибіркова кругова дисперсія V :** Характеризує міру розсіювання кутових величин. Вона обернено пов'язана з r-статистикою простою лінійною залежністю: $V = 1 - r^2$.

2. Визначення дискретних характеристик сигналів на основі їх дискретного перетворення Гільберта.

Застосування дискретного перетворення Гільберта до масиву відліків (вибірки) дійсного сигналу $u[j]$ дозволяє отримати його гільберт-образ $\hat{u}[j]$. Завдяки цьому формується комплекснозначний аналітичний сигнал $z[j] = u[j] + i\hat{u}[j]$, на основі якого миттєві характеристики сигналу обчислюються однозначно:

1. **Дискретна амплітудна характеристика (обвідна):**

$$U[j] = \sqrt{u^2[j] + \hat{u}^2[j]}$$

2. **Дискретна фазова характеристика:**

$$\Phi[j] = \arctg \frac{\hat{u}[j]}{u[j]} + L[\hat{u}[j], u[j]]$$
$$\Phi[j] = \arctg u[j] + L[u[j], \hat{u}[j]]$$

де L — оператор розгортання фази, що усуває стрибки на межах інтервалу $[-\pi/2; \pi/2]$ або $[-\pi; \pi]$.

3. **Дискретна частотна характеристика (миттєва частота):**

$$\Psi[j] = \frac{\Phi[j] - \Phi[j-1]}{2\pi T_d}$$
$$\Psi[j] = 2\pi T_d \Phi[j] - \Phi[j-1]$$

де $T_d T_d$ — період дискретизації сигналу.

3. За результатами спостережень випадкового фазового зсуву сигналів НК отримано вибірку (-0.1, 1, -0.6, 0.9, 1.5, 1.0) рад. Визначити кругове середнє для цієї вибірки.

Задана вибірка: $\varphi_1 = -0.1$, $\varphi_2 = 1.0$, $\varphi_3 = -0.6$, $\varphi_4 = 0.9$, $\varphi_5 = 1.5$, $\varphi_6 = 1.0$ (у радіанах). Обсяг вибірки $M = 6$.

Крок 1. Знайдемо координату CS (середнє косинусів):

- $\cos(-0.1) \approx 0.9950$
- $\cos(1.0) \approx 0.5403$
- $\cos(-0.6) \approx 0.8253$
- $\cos(0.9) \approx 0.6216$
- $\cos(1.5) \approx 0.0707$
- $\cos(1.0) \approx 0.5403$
- Сума $\sum \cos \varphi_j = 3.5932$
- $C = \frac{3.5932}{6} \approx 0.5989$

Крок 2. Знайдемо координату SS (середнє синусів):

- $\sin(-0.1) \approx -0.0998$
- $\sin(1.0) \approx 0.8415$
- $\sin(-0.6) \approx -0.5646$
- $\sin(0.9) \approx 0.7833$
- $\sin(1.5) \approx 0.9975$
- $\sin(1.0) \approx 0.8415$
- Сума $\sum \sin \varphi_j = 2.7994$
- $S = \frac{2.7994}{6} \approx 0.4666$

Крок 3. Визначимо кругове середнє: Оскільки $C > 0$ і $S > 0$, результуючий вектор лежить у першій чверті одиничного кола. Кругове середнє обчислюється як:

$$\Phi_c = \arctg\left(\frac{S}{C}\right) = \arctg\left(\frac{0.4666}{0.5989}\right) = \arctg(0.7791) \approx 0.6617 \text{ рад.}$$

$$\Phi_c = \arctg(CS) = \arctg(0.5989 \cdot 0.4666) = \arctg(0.2794) \approx 0.271 \text{ рад.}$$

Відповідь: Кругове середнє для даної вибірки дорівнює $\approx 0.662 \approx 0.662$ рад.